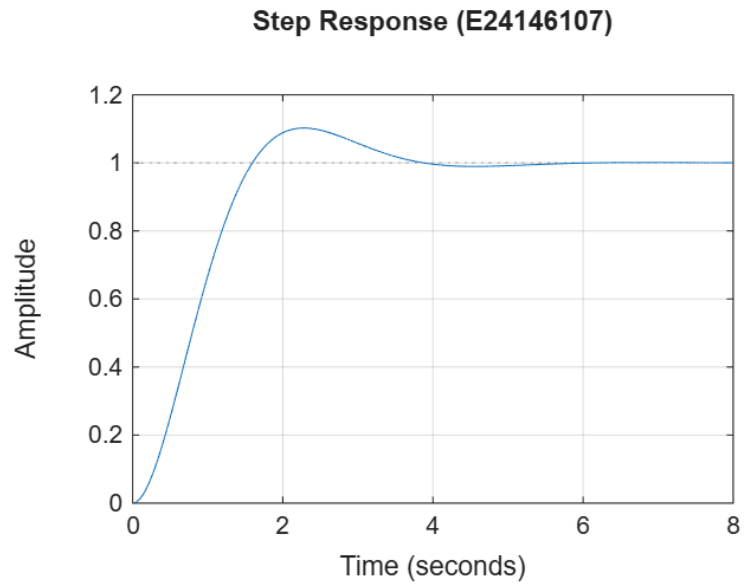


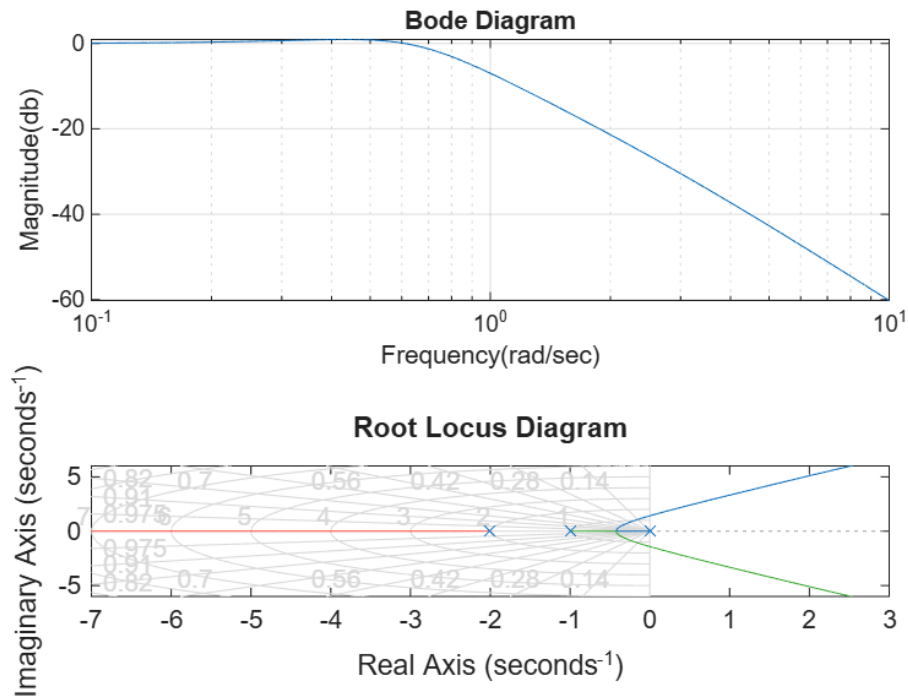
第一題

```
best_K = 2.9000  
best_OS = 10.2371
```



```
target_OS = 10;  
min_diff = inf;  
best_K = 0;  
best_OS = 0;  
  
for K = 0.1:0.1:10  
    zeta = 1 / sqrt(K); % 阻尼比公式  
  
    % 只有在欠阻尼 (zeta < 1) 時才會產生 Overshoot  
    if zeta < 1  
        % 計算當前 K 的 %OS  
        pos = exp(-zeta * pi / sqrt(1 - zeta^2)) * 100;  
  
        % 判斷與目標的差距  
        diff = abs(pos - target_OS);  
  
        % 找出差距最小的 K  
        if diff < min_diff  
            min_diff = diff;  
            best_K = K;  
            best_OS = pos;  
        end  
    end  
end  
  
% 顯示結果  
best_K  
best_OS  
  
% 建立轉移函數並繪製步階響應圖  
sys = tf(best_K, [1 2 best_K]);  
figure;  
step(sys);  
title('Step Response (E24146107)');  
grid on;
```

第二題



```
num = 1;
den = poly([0, -1, -2]);
sys = tf(num, den);

% 設定頻率範圍，從  $10^{-1}$  到  $10^1$ ，取 100 個點
w = logspace(-1, 1, 100);

% 1 代表單位回授（預設為負回授）
sys_cl = feedback(sys, 1);

% --- 準備 Bode 數據 ---
[mag, phase] = bode(sys_cl, w);
% 將振幅轉換為 dB，squeeze 用來把多餘的陣列維度壓平
mag_db = 20 * log10(squeeze(mag));

figure; % 開啟畫布

% --- 上方：繪製 Bode 圖 ---
subplot(2, 1, 1);
semilogx(w, mag_db);
title('Bode Diagram');
xlabel('Frequency(rad/sec)');
ylabel('Magnitude(db)');
grid on;

% --- 下方：繪製 Root Locus 圖 ---
subplot(2, 1, 2);
% 根軌跡是看「開迴路」去預測系統行為，依照提示填入原始的 num 與 den
rlocus(num, den);
sgrid; % 加上等阻尼線與等頻率線網格
title('Root Locus Diagram');
```

加分

